

**I- Choisir la réponse correcte (1 pt / question)**

- 1- Quelle couche OSI est responsable du chiffrement des données ?
  - a. Physique
  - b. Liaison de données
  - c. Transport
  - d. Présentation
- 2- Quel type de câble est le plus couramment utilisé dans les réseaux Ethernet ?
  - a. Coaxial en cuivre
  - b. Fibre optique
  - c. Paires torsadées
  - d. Série
- 3- Que signifie l'abréviation « UTP » dans le domaine des réseaux ?
  - a. Paire torsadée non blindée (Unshielded Twisted Pair).
  - b. Protocole de transmission unifié (Unified Transmission Protocol).
  - c. Port de transfert universel (Universal Transfer Port).
  - d. Protocole d'émetteur non blindé (Unshielded Transmitter Protocol).
- 4- Quel type de connecteur est généralement utilisé avec les câbles à paires torsadées Ethernet?
  - a. RJ11
  - b. RJ45
  - c. BNC
  - d. SC
- 5- Quelles déclarations décrivent l'adresse IP 10.16.3.65/23 ?
  - i. L'adresse réseau du sous-réseau est 10.16.3.0 255.255.254.0
  - ii. La première adresse hôte dans le sous-réseau est 10.16.2.1 255.255.254.0
  - iii. La dernière adresse d'hôte valide dans le sous-réseau est 10.16.2.254 255.255.254.0
  - iv. L'adresse de diffusion du sous-réseau est 10.16.3.255 255.255.254.0
  - a. i et iii
  - b. ii et iv
  - c. i, ii et iv
  - d. ii, iii et iv

**II- Traiter 3 des 4 questions suivantes. (5 points/question)**

- 1- Les protocoles informatiques courants englobent un large éventail de normes et de protocoles de communication utilisés dans les réseaux et systèmes informatiques.
  - a. Que sont les protocoles réseaux ?
  - b. Qu'est-ce qu'une suite de protocoles ? Donnez un exemple de suite de protocoles.
  - c. Énumérer 4 protocoles et spécifier pour chacun la couche OSI sur laquelle il fonctionne.
  - d. Quelles sont les options de livraison des messages ?
- 2-
  - a. Identifier et spécifier les avantages et les inconvénients de 3 topologies physiques.
  - b. Quel appareil d'interconnexion est utilisé pour connecter deux ou plusieurs segments de réseau ensemble ?
  - c. Quel appareil d'interconnexion est utilisé pour connecter deux ou plusieurs réseaux ou sous-réseaux ensemble ?
- 3- Un périphérique fait partie d'un réseau avec une adresse IP de 222.222.222.0 et un masque de sous-réseau de 255.255.255.224.
  - a. Sur la base de l'adresse réseau ci-dessus, quelle serait la valeur du masque de sous-réseau par défaut ?
  - b. Quel est le nombre de sous-réseaux possibles du réseau ci-dessus ?
  - c. Quelle est l'adresse réseau de chaque sous-réseau ?
  - d. Si cet appareil est attribué avec l'adresse IP 222.222.222.146, quelle est son adresse de diffusion ?
  - e. Représenter schématiquement une topologie physique qui permet la communication entre les sous-réseaux.
- 4- Étant donné l'adresse réseau 195.223.50.0 et le nombre de sous-réseaux requis est de 5.
  - a. Quel serait le masque de sous-réseau approprié ?
  - b. Quelle est l'adresse réseau du 3<sup>ème</sup> sous-réseau ?
  - c. Quelle est l'adresse de diffusion du 2<sup>ème</sup> sous-réseau ?
  - d. Quelles sont les adresses assignables pour le 4<sup>ème</sup> sous-réseau ?
  - e. Un périphérique appartient au dernier sous-réseau. Donnez la configuration nécessaire qui lui permet de communiquer avec d'autres sous-réseaux.

I- **Choose the correct answer : (1point/correct answer)**

- 1- Which OSI layer is responsible for data encryption?
  - a. Physical
  - b. Data Link
  - c. Transport
  - d. Presentation
- 2- Which type of cable is most commonly used in Ethernet networks?
  - a. Copper Coaxial
  - b. Fiber Optic
  - c. Twisted Pair
  - d. Serial
- 3- What does the abbreviation "UTP" stand for in networking?
  - a. Unshielded Twisted Pair.
  - b. Unified Transmission Protocol.
  - c. Universal Transfer Port.
  - d. Unshielded Transmitter Protocol.
- 4- Which connector type is typically used with Ethernet twisted pair cables?
  - a. RJ11
  - b. RJ45
  - c. BNC
  - d. SC
- 5- Which statements describe the IP address 10.16.3.65/23?
  - i. The subnet address is 10.16.3.0 255.255.254.0
  - ii. The first host address in the subnet is 10.16.2.1 255.255.254.0.
  - iii. The last valid host address in the subnet is 10.16.2.254 255.255.254.0.
  - iv. The broadcast address of the subnet is 10.16.3.255 255.255.254.0
  - a. i and iii
  - b. ii and iv
  - c. i, ii and iv
  - d. ii, iii and iv

II- **Treat 3 of the following 4 questions. (5 points/question)**

- 1- Common computer protocols encompass a wide range of communication standards and protocols used in computer networks and systems.
  - a. What are networks protocols?
  - b. What is a protocol suite? Give an example of a protocol suite.
  - c. Enumerate 4 protocols and specify for each at which OSI layer it operates.
  - d. What are the options of message delivery?
- 2-
  - a. Identify and specify the advantages and disadvantages of 3 physical topologies.
  - b. Which internetworking device is used to connect two or more network segments together?
  - c. Which internetworking device is used to connect two or more network or sub-networks together?
- 3- A device is part of a network with an IP address of 222.222.222.0 and a subnet mask of 255.255.255.224.
  - a. Based on the above network address, what would be the value of the default subnet mask?
  - b. What is the number of possible subnets of the network above?
  - c. What is the network address of each subnet?
  - d. If this device is assigned with the IP address 222.222.222.146, what is its broadcast address?
  - e. Schematically represent a physical topology that allows communication between subnets.
- 4- Given the network address: 195.223.50.0 and the number of subnets required is 5.
  - a. What would be the suitable subnet mask?
  - b. What is the 3<sup>rd</sup> subnet address?
  - c. What is the subnet broadcast address for the 2<sup>nd</sup> subnet?
  - d. What are the assignable addresses for the 4<sup>th</sup> subnet?
  - e. A device belongs to the last subnet. Give the needed configuration that allows it to communicate with other subnets.